Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0049 - WZL		
Kurskod / Course code MA087G	Provkod/ Test code T110	Tentamensdatum / Examination date 2025-08-23
Kursnamn / Course name Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

CASIO fx-CG50

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
6	0	OK	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-08-20 kl. 16:17:25

Lärarens anteckning / Teachers note:

1 $P(A^c|B^c)=0,6$, $P(B^c|A^c)=0,4$, $P(A^c \cup B^c)=0,8$

beräkna $P(A)$ och $P(B)$

$$P(A^c|B^c)=\frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c)} \Leftrightarrow P(B^c)=\frac{P(A^c \cap B^c)}{P(A^c|B^c)}$$

$$P(B^c|A^c)=\frac{P(B^c \cap A^c)}{P(A^c)} \Leftrightarrow P(A^c)=\frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c|A^c)}$$

$P(A^c \cup B^c)=P(A^c)+P(B^c)-P(A^c \cap B^c)$

$P(A^c \cap B^c)=P(A^c)+P(B^c)-P(A^c \cup B^c)$

sätter in $P(A^c)$ och $P(B^c)$: $P(A^c \cap B^c)$

$$P(A^c \cap B^c)=\frac{P(A^c \cap B^c)}{P(A^c|B^c)}+\frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c|A^c)}-P(A^c \cup B^c)$$

$$P(A^c \cap B^c)=\frac{P(A^c \cap B^c)}{0,6}+\frac{P(A^c \cap B^c)}{0,4}-0,8$$

Skriver $P(A^c \cap B^c)$ som C

$$C=\frac{C}{0,6}+\frac{C}{0,4}-0,8$$ multiplicera båd sidor med 0,6 och 0,4.

$0,24C=0,4C+0,6C-0,192$

$-0,76C=-0,192$

$C \approx 0,253$

$P(A^c \cap B^c) \approx 0,253$

$$P(A^c)=\frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c|A^c)}=\frac{0,253}{0,4}=0,6325$$

$$P(B^c)=\frac{P(A^c \cap B^c)}{P(A^c|B^c)}=\frac{0,253}{0,6}=0,4217$$

$P(A)=1-P(A^c)=1-0,6325=0,3675$

$P(B)=1-P(B^c)=1-0,4217=0,5738$

$P(A)=0,3675$

$P(B)=0,5738$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2

$$f(x)=\begin{cases} ax^2, & 0<x<3 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

a) bestäma a

Villkor för en täthetsfunktion

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1, \quad f(x)\geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_0^3 ax^2\,dx = a\int_0^3 x^2 = a\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3$$

$$a\left(\left(\frac{3^3}{3}\right)-0\right) = a(9) = 9a$$

$$9a = 1$$

$$a = \frac{1}{9}$$

b) bestäma fördelningsfunktionen F_X

$$F_X(x) = \int_0^x f(t)\,dt = \int_0^x a t^2 = a\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^x$$

$$= a\left(\left(\frac{x^3}{3}\right)-0\right) = a\left(\frac{x^3}{3}\right) = \frac{1}{9}\cdot\frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{27}$$

$$F_X(x)=\begin{cases} 0, & x\leq 0 \\ \frac{x^3}{27}, & 0<x<3 \\ 1, & x\geq 3 \end{cases}$$

c) och d) nästa sida

Lärarens anteckning / Teachers note:

2

$$f(x)=\begin{cases} ax^2, & 0<x<3 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

$a = 1/9$

c) beräkna $P(X>1) = 1 - P(X\leq 1)$

$$P(X\leq 1) = \int_0^1 ax^2\,dx = a\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1$$

$$= a\left(\left(\frac{1^3}{3}\right) - 0\right) = a\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{27}$$

$$P(X>1) = 1 - \frac{1}{27} = \frac{26}{27}$$

$$P(X>1) = \frac{26}{27}$$

D) beräkna väntevärde och standardavvikelse

Väntevärde: $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx$

varians: $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

standardavvikelse: $D(X) = \sqrt{V(X)}$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx = \int_0^3 x\cdot a x^2\,dx = a\int_0^3 x^3\,dx = a\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^3$$

$$= a\left(\left(\frac{3^4}{4}\right) - 0\right) = a\left(\frac{81}{4}\right) = \frac{1}{9}\cdot\frac{81}{4} = \frac{81}{36} = \frac{9}{4} = 2{,}25$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx = \int_0^3 x^2\cdot a x^2\,dx = a\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^3$$

$$= a\left(\left(\frac{3^5}{5}\right) - 0\right) = a\left(\frac{243}{5}\right) = \frac{1}{9}\cdot\frac{243}{5} = \frac{243}{45} = \frac{27}{5} = 5{,}4$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 5{,}4 - (2{,}25)^2 = 0{,}3375$$

$$D(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{0{,}3375} \approx 0{,}5809$$

$E(X) = 2{,}25$
$D(X) = 0{,}5809$

Lärarens anteckning / Teachers note:

3 $X_1, X_2 \in Po(\mu)$, där $\mu = 2$ och X_1, X_2 är oberoende s.v.

c) Låt $Y = X_2 - 2X_2$, beräkna $E(Y)$ och $V(Y)$

$E(Y) = E(X_2 - 2X_2) = E(X_2) - E(2X_2)$

$= E(X_2) - 2E(X_2)$

formelsamlingen

$E(X) = \mu$ och $V(X) = \mu$

$E(X_2) - 2E(X_2) = 2 - 2 \cdot 2 = 2 - 4 = -2$

$E(Y) = -2$

$V(Y) = V(X_2 - 2X_2) = V(X_2) - 2^2 V(X_2)$

$V(X_2) - 4V(X_2) = 2 - 4 \cdot 2 = 2 - 8 = -6$

$V(Y) = -6$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4 Låt $x_1, x_2, \dots, x_n$, där $0 < x_i <$ för alla i

täthetfunktion, ange ML-skattning av θ

$$f_X(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

maximum-likelihood metoden

$$L(\theta) = \theta x_1^{\theta-1} \cdot \theta x_2^{\theta-1} \cdot \dots \cdot \theta x_n^{\theta-1} = \theta^n \prod_{i=1}^{n} x_i^{\theta-1}$$

$$L(\theta) = \theta^n \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\theta-1}$$

$$l(\theta) = \ln(L(\theta)) = \ln\left(\theta^n \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\theta-1}\right)$$

$$= \ln\theta^n + \ln\left(\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\theta-1}\right)$$

$$= n\ln\theta + (\theta-1)\ln\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)$$

sätter $\prod_{i=1}^{n} x_i = a$

$$l(\theta) = n\ln\theta + \theta\ln a - \ln a$$

$$l'(\theta) = n \cdot \frac{1}{\theta} + \ln a - 0$$

$$l'(\theta) = \frac{n}{\theta} + \ln a$$

$l'(\theta) = 0$

$$0 = \frac{n}{\theta} + \ln a$$

$$\theta = -\frac{n}{\ln a} = -\frac{n}{\ln\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)}$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

5 $\sum_{i=1}^{8} x_i = 114,1$, $\sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 1629,45$

a) ange en lämplig punktskattning av σ^2 och σ.

$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum x_i$

$s^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum x_i^2 - n\bar{x}^2\right)$

$\bar{x} = \frac{1}{8} \cdot 114,1 = 14,2625$

$s^2 = \frac{1}{8-1}\left(1629,45 - 8 \cdot 14,2625^2\right) = 0,2998$

$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0,2998} = 0,5475$

punktskattning är $\sigma = 0,5475$ och $\sigma^2 = 0,2998$

b) 90% konfidens intervall för σ

$\frac{n-1}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} s^2 \leq \sigma^2 \leq \frac{n-1}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} s^2$

s^2 från uppgift a) $s^2 = 0,2998$

$\chi^2_{\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0,05}(7) \overset{\text{tabell}}{=} 14,1$

$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0,95}(7) \overset{\text{tabell}}{=} 2,17$

$\frac{8-1}{14,1} \cdot 0,2998 \leq \sigma^2 \leq \frac{8-1}{2,17} \cdot 0,2998$

$0,1488 \leq \sigma^2 \leq 0,9671$

$\sqrt{0,1488} \leq \sigma \leq \sqrt{0,9671}$

$0,3857 \leq \sigma \leq 0,9834$